



Faculté des Sciences
Département de Physique

Année universitaire 2025 – 2026

SERIE IV DE MECANIQUE DU SOLIDE
(Cinétique du solide)

EXERCICE I : Un solide parfait ayant la forme d'un carré ABCD est déplacé de la position $A_1B_1C_1D_1$ à la position $A_2B_2C_2D_2$

1. Montrer, à l'aide d'une figure, que le mouvement de ce solide peut être considéré comme la somme d'une translation et d'une rotation autour d'un point fixe convenablement choisi.
2. Donner la valeur de l'angle de rotation.

EXERCICE II : Soit $R(O, X, Y, Z)$ un référentiel supposé fixe. Une tige homogène de longueur L et de masse m tourne, dans le plan (XOY) vertical, autour de l'axe OZ . La position de la tige par rapport à R est repérée par l'angle θ (Voir Figure ci-dessous)

Déterminer les éléments cinétiques du solide, au point O , par rapport au repère R .

EXERCICE III : Un cerceau homogène et indéformable de rayon R , de centre G et de masse m , roule sans glisser sur un plan incliné d'un angle α

On désigne par x l'abscisse de G et par ϕ l'angle qui repère la position d'un point du cerceau. Initialement, le point géométrique de contact est confondu avec le point O et $\phi = 0$.

1. Quel est le nombre de degrés de liberté du cerceau ?
2. Déterminer les éléments cinétiques du cerceau au point O.

EXERCICE IV : Un cône plein homogène S, de masse m , de rayon R et de hauteur h est en mouvement autour de son sommet fixe O, relativement à un référentiel $T_1(O, X_1, Y_1, Z_1)$. Soit $T(O, X, Y, Z)$ le repère lié au solide de telle sorte que l'axe OZ soit l'axe de symétrie de révolution pour le solide.

1. Quel est le nombre de degrés de liberté du solide ?
2. Exprimer, dans la base Résal, le vecteur rotation de S par rapport à T_1 .
3. Déterminer les éléments de cinétiques du solide au point O Par rapport à T_1 .

EXERCICE V : Une plaque carré homogène et indéformable OABC, de coté a et de masse m , est en mouvement autour du point O, origine d'un référentiel $T_1(O, X_1, Y_1, Z_1)$, de telle sorte que l'un de ces côté OA, reste en contact avec le plan X_1OY_1 .

1. Représenter, sur une figure, le repère $T(O, X, Y, Z)$ lié au solide et identifier les angles d'Euler associés à ce solide.
2. Quel est le nombre de degrés de liberté du système ?
3. Déterminer l'opérateur d'inertie J_O du solide au point O.
4. Exprimer, dans la base de T, le vecteur rotation du solide par rapport à T_1 .
5. Exprimer ; dans la base de T, le torseur cinétique du solide, en O, par rapport à T_1 .
6. Déterminer l'énergie cinétique du solide par rapport à T_1 .